

“Manual de Usuario e Instalación

Web App PIA — Tienda de Juegos

Descripción

Este documento explica cómo preparar el entorno de ejecución, configurar la base de datos, ejecutar la aplicación web y utilizar sus principales funcionalidades.

Proyecto desarrollado con Java Spring Boot, MySQL, HTML, CSS y JavaScript.

17 de mayo de 2026

““

Índice

1. Descripción general	3
2. Requisitos previos	3
2.1. Java JDK	3
2.2. Apache Maven	3
2.3. MySQL Server	3
2.4. Editor de código	4
3. Preparación del entorno de ejecución	4
3.1. Paso 1: Descomprimir el proyecto	4
3.2. Paso 2: Abrir el proyecto	4
3.3. Paso 3: Verificar estructura general	4
4. Configuración de la base de datos	5
4.1. Paso 1: Crear la base de datos	5
4.2. Paso 2: Ejecutar el MySQL Dump	5
5. Configuración de Spring Boot	5
5.1. Cambiar usuario y contraseña	6
6. Ejecución del proyecto	6
6.1. Paso 1: Abrir terminal en la raíz	6
6.2. Paso 2: Ejecutar Spring Boot	6
6.3. Errores comunes al ejecutar	6
7. Pasos para visualizar la web app	7
7.1. Paso 1: Abrir el navegador	7
7.2. Paso 2: Entrar a la aplicación	7
7.3. Paso 3: Página inicial	7
7.4. Paso 4: Iniciar sesión	7
8. Funcionalidades principales	7
8.1. Login	7
8.2. Menú de usuario	7
8.3. Biblioteca de juegos	8
8.4. Tienda de juegos	8
8.5. Detalle del juego	8
8.6. Reseñas	8
8.7. Eliminar reseñas	8
8.8. Menú de administrador	9
9. Endpoints principales	9

10. Archivos frontend importantes	9
11. Solución de problemas	10
11.1. La página no carga el CSS	10
11.2. El JavaScript no funciona	10
11.3. No se guardan reseñas	10
11.4. El login no redirige	10
11.5. Spring Boot no inicia	11
12. Conclusión	11

1 Descripción general

La aplicación es una web app para una tienda de videojuegos. Permite que los usuarios inicien sesión, vean juegos disponibles, consulten su biblioteca, escriban reseñas y consulten reseñas de otros usuarios.

También cuenta con funciones administrativas para gestionar usuarios, juegos y bibliotecas.

Tecnologías utilizadas

- **Frontend:** HTML, CSS y JavaScript.
- **Backend:** Java con Spring Boot.
- **Base de datos:** MySQL.
- **Persistencia:** JPA / Hibernate.
- **Gestor de dependencias:** Maven.

2 Requisitos previos

Antes de ejecutar la aplicación, se deben instalar las siguientes herramientas.

2.1 Java JDK

Se recomienda instalar Java JDK 21 o superior.

Para verificar que Java está instalado correctamente, abrir una terminal y ejecutar:

```
java --version
```

Si Java está instalado, aparecerá la versión instalada.

2.2 Apache Maven

Maven es necesario para compilar y ejecutar el proyecto Spring Boot.

Para verificar la instalación:

```
mvn -version
```

2.3 MySQL Server

Se requiere MySQL para almacenar la información de usuarios, juegos, bibliotecas y reseñas.

Se recomienda instalar:

- MySQL Server 8 o superior.

- MySQL Workbench, opcional pero recomendado para administrar la base de datos visualmente.

2.4 Editor de código

Se recomienda utilizar Visual Studio Code.

Extensiones sugeridas:

- Extension Pack for Java.
- Spring Boot Extension Pack.
- MySQL, opcional.

3 Preparación del entorno de ejecución

3.1 Paso 1: Descomprimir el proyecto

Descomprimir el archivo del proyecto en una carpeta local, por ejemplo:

```
C:\Users\Usuario\Desktop\PIA
```

3.2 Paso 2: Abrir el proyecto

Abrir la carpeta raíz del proyecto en Visual Studio Code o en el editor elegido.

La carpeta raíz debe contener el archivo:

```
pom.xml
```

Este archivo indica que el proyecto usa Maven.

3.3 Paso 3: Verificar estructura general

La estructura esperada del proyecto es similar a:

```
src/
    main/
    java/
        com/P00/PIA/
            controller/
            model/
            repository/
            service/

    resources/
    static/
        css/
        js/
```

```
archivos .html  
  
application.properties
```

4 Configuración de la base de datos

4.1 Paso 1: Crear la base de datos

En MySQL, crear una base de datos llamada:

```
CREATE DATABASE appjuegos;
```

Después, seleccionarla:

```
USE appjuegos;
```

4.2 Paso 2: Ejecutar el MySQL Dump

Antes de iniciar la web app, se debe ejecutar el archivo .sql correspondiente al MySQL dump.

Este archivo será proporcionado por la persona encargada del proyecto y debe contener la creación de tablas, relaciones y datos iniciales.

Ejemplo desde terminal:

```
mysql -u root -p appjuegos < dump.sql
```

También se puede ejecutar desde MySQL Workbench usando la opción de abrir y correr un script SQL.

Importante

El MySQL dump debe ejecutarse antes de correr Spring Boot, porque la aplicación necesita que las tablas ya existan en la base de datos.

5 Configuración de Spring Boot

El archivo de configuración principal se encuentra en:

```
src/main/resources/application.properties
```

Debe contener la conexión a MySQL:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/appjuegos  
spring.datasource.username=root  
spring.datasource.password=TU_PASSWORD  
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update  
spring.jpa.show-sql=true
```

5.1 Cambiar usuario y contraseña

Modificar estas líneas según la instalación local de MySQL:

```
spring.datasource.username=root  
spring.datasource.password=TU_PASSWORD
```

Por ejemplo, si la contraseña local es admin123:

```
spring.datasource.password=admin123
```

6 Ejecución del proyecto

6.1 Paso 1: Abrir terminal en la raíz

Abrir una terminal dentro de la carpeta raíz del proyecto, donde se encuentra el archivo pom.xml.

6.2 Paso 2: Ejecutar Spring Boot

Ejecutar el siguiente comando:

```
mvn spring-boot:run
```

Si todo está correcto, en la terminal aparecerá un mensaje similar a:

```
Tomcat started on port 8080
```

Esto significa que el servidor web está corriendo.

6.3 Errores comunes al ejecutar

Puerto ocupado

Si aparece un error indicando que el puerto 8080 está ocupado, se puede cambiar el puerto en application.properties:

```
server.port=8081
```

Error de conexión a MySQL

Si aparece error de conexión, revisar que:

- MySQL esté encendido.
- La base de datos appjuegos exista.
- El usuario y contraseña sean correctos.
- El MySQL dump haya sido ejecutado.

7 Pasos para visualizar la web app

7.1 Paso 1: Abrir el navegador

Con Spring Boot en ejecución, abrir un navegador web.

7.2 Paso 2: Entrar a la aplicación

Ingresa la siguiente dirección:

```
[http://localhost:8080] (http://localhost:8080)
```

Si se configuró otro puerto, por ejemplo 8081, usar:

```
[http://localhost:8081] (http://localhost:8081)
```

7.3 Paso 3: Página inicial

La aplicación debe mostrar o redirigir a la página de login:

```
login.html
```

7.4 Paso 4: Iniciar sesión

Ingresa las credenciales de un usuario existente en la base de datos.

La navegación depende del rol:

- Si el usuario tiene rol ADMIN, será redirigido al menú de administrador.
- Si el usuario tiene rol USUARIO, será redirigido al menú de usuario.

8 Funcionalidades principales

8.1 Login

La pantalla de login permite iniciar sesión usando correo y contraseña.

Al iniciar sesión correctamente, los datos del usuario se guardan temporalmente en el navegador mediante `localStorage`. Esto permite que otras páginas sepan qué usuario está usando la aplicación.

8.2 Menú de usuario

El menú de usuario permite acceder a:

- Biblioteca personal.
- Tienda de juegos.
- Página para escribir reseñas.

8.3 Biblioteca de juegos

La biblioteca muestra los juegos asociados al usuario que inició sesión.

La aplicación consulta el backend usando el id del usuario loggeado y muestra los juegos correspondientes en cards.

8.4 Tienda de juegos

La tienda muestra todos los juegos registrados en la base de datos.

Cada juego aparece en una card con información como:

- Título.
- Descripción.
- Precio.
- Clasificación.

Las cards pueden funcionar como botones para abrir una página de detalle del juego.

8.5 Detalle del juego

La página de detalle muestra información específica de un juego seleccionado.

También puede mostrar las reseñas asociadas a ese juego.

8.6 Reseñas

Los usuarios pueden escribir reseñas para juegos.

Cada reseña contiene:

- Contenido de la reseña.
- Calificación del 1 al 5.
- Id del usuario.
- Id del juego.

La calificación se selecciona mediante botones numerados del 1 al 5.

8.7 Eliminar reseñas

La aplicación puede incluir un botón para eliminar reseñas existentes.

El botón llama a un endpoint DELETE del backend usando el id de la reseña.

8.8 Menú de administrador

El administrador puede tener acceso a funciones especiales como:

- Administrar usuarios.
- Administrar juegos.
- Administrar bibliotecas.
- Agregar juegos a la biblioteca de un usuario.
- Eliminar juegos de la biblioteca de un usuario.

9 Endpoints principales

Algunos endpoints usados por el frontend son:

```
POST /login
GET /usuarios
GET /usuarios/correo/{correo}
GET /juegos
GET /juegos/{id}
GET /biblioteca/usuario/{id}
POST /biblioteca
DELETE /biblioteca/{juegosId}/{usuariosId}
GET /reviews
POST /reviews
DELETE /reviews/{id}
```

10 Archivos frontend importantes

Los archivos HTML, CSS y JavaScript deben estar dentro de:

```
src/main/resources/static
```

Ejemplo:

```
static/
    login.html
    menuUsuario.html
    menuAdministrador.html
    Tienda.html
    escribirResena.html
    css/
        styles.css
    js/
        login.js
```

```
tienda.js
menuUsuario.js
resenas.js
```

11 Solución de problemas

11.1 La página no carga el CSS

Verificar que el archivo CSS esté en:

```
src/main/resources/static/css/styles.css
```

Y que el HTML lo enlace así:

```
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
```

11.2 El JavaScript no funciona

Verificar que el archivo JS esté en la carpeta correcta y que el HTML lo enlace así:

```
<script src="js/nombreArchivo.js"></script>
```

11.3 No se guardan reseñas

Revisar que:

- La tabla `reviews` exista.
- Las columnas sean correctas: `id`, `contenido`, `usuariosid`, `juegosid`, `calificacion`.
- La entidad `Review` tenga los nombres correctos de columnas.
- El usuario esté loggeado.
- El juego esté seleccionado.
- La calificación esté seleccionada.

11.4 El login no redirige

Verificar que el backend devuelva un usuario con un rol válido:

```
ADMIN
USUARIO
```

11.5 Spring Boot no inicia

Revisar el primer mensaje de error en la terminal. Generalmente aparece antes de **BUILD FAILURE**.

Posibles causas:

- Dos endpoints iguales.
- Error en una entidad.
- Error de conexión con MySQL.
- El puerto está ocupado.

12 Conclusión

La web app permite administrar una tienda de videojuegos con usuarios, juegos, bibliotecas y reseñas. Para que funcione correctamente, es necesario preparar el entorno con Java, Maven y MySQL, ejecutar el MySQL dump, configurar las credenciales de la base de datos y correr el proyecto con Maven.

Una vez ejecutada, la aplicación puede visualizarse desde el navegador en `localhost:8080`.